



পাস বুক - মেটলার্জি



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৮ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৫৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
৫	ঢালাই লোহা	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৭	বেসিমার, ওপেন হার্ব এবং ড্রুসিবল পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	সংকর ইস্পাত	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১০	পাউডার মেটালার্জি	বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (ঢালাই লোহা) ও অধ্যায় ৭ (বেসিমার, ওপেন হার্ব এবং ড্রুসিবল পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (সংকর ইস্পাত)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (পাউডার মেটালার্জি)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৮ অধ্যায়গুলো রিভিশন



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ধাতুবিদ্যার ধারণা ও পরিধি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ধাতুবিদ্যা (Metallurgy) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২০, ১৮, ১৬

উত্তর : ধাতুবিদ্যা হলো বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে ধাতব পদার্থ, আন্তঃ ধাতব যৌগ এবং সংকর ধাতু সমূহের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

***** ২। ধাতুর ভৌত ধর্ম (Physical Properties) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৮, ২০

উত্তর : যে সব গুণাবলি ধাতুর স্বভাবজাত ইলেকট্রন গঠন ও বন্ধন দ্বারা নির্ধারিত, যে সব গুণাবলিকে ধাতুর ভৌত ধর্ম বলে।

***** ৩। পীড়ন (Stress) কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে বস্তু তার নিজের আকার আকৃতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভিতর থেকে প্রয়োগকৃত বলের সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রতিক্রিয়া বলকে পীড়ন বা Stress বলে।

$$\text{পীড়ন} = \frac{\text{প্রতিক্রিয়া বল (A)}}{\text{ক্ষেত্রফল (F)}}$$

*** ৪। কাঠিন্যতা (Hardness) কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০১৩

উত্তর : বস্তু যে গুণের কারণে এর উপর বল প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট বিকৃতিকে (Plastic Deformation) বাধা প্রদান করার সামর্থ্য সৃষ্টি হয় তাকে কাঠিন্যতা বলে।

*** ৫। ধাতুর আটটি যান্ত্রিক ধর্মের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২, ২৩

উত্তর : ১) নমনীয়তা (Ductility)

২) ভঙ্গুরতা (Brittleness)

৩) কাঠিন্যতা (Hardness)

৪) পীড়ন (Stress)

৫) প্লাস্টিসিটি (Plasticity)

৬) সামর্থ্য (Strength)

৭) বিকৃতি (Strain)

৮) ক্রিপ (Creep)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। মেল্টিং পয়েন্ট (Melting Point) ও বয়লিং পয়েন্টের (Boiling Point) মাঝে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর :

মেল্টিং পয়েন্ট (Melting Point)	বয়লিং পয়েন্ট (Boiling Point)
১) যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পদার্থ গলতে শুরু করে তাকে মেল্টিং পয়েন্ট বলে।	১) যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পদার্থ ফুটতে শুরু করে তাকে বয়লিং পয়েন্ট বলে।
২) মেল্টিং পয়েন্টে কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়।	২) বয়লিং পয়েন্টে তরল পদার্থ বায়বীয় পদার্থে বা বাষ্পে পরিণত হয়।
৩) মেল্টিং পয়েন্টের মান বয়লিং পয়েন্টের চেয়ে কম।	৩) বয়লিং পয়েন্টের মান মেল্টিং পয়েন্টের চেয়ে বেশি।

**** ২। কাঠিন্যতা ও ভঙ্গুরতার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।**

বাকাশির্বো- ২০০২, ০৮, ১০, ১৫

উত্তর :

কাঠিন্যতা (Hardness)	ভঙ্গুরতা (Brittleness)
১) বস্তু য়ে গুণের কারণে এর উপর বল প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট বিকৃতিকে (Plastic Deformation) বাধা প্রদান করার সামর্থ্য সৃষ্টি হয় তাকে কাঠিন্যতা বলে।	১) পদার্থের য়ে গুণের কারণে বল প্রয়োগ করলে বস্তু আকার স্থায়ীভাবে পরিবর্তন না হয়ে ভেঙ্গে যায়, তাকে ভঙ্গুরতা বলে।
২) বস্তু যত বেশি কঠিন তত বেশি ভঙ্গুর।	২) বস্তু যত বেশি ভঙ্গুর তত বেশি কঠিন।
৩) এর ফলে বস্তু সহজে ভাঙ্গে না।	৩) এটা এক প্রকার শিয়ারিং বল।
৪) এটা একপ্রকার প্রতিরোধী বল।	৪) এর ফলে বস্তু সহজেই ভেঙ্গে যায়।

***** ৩। ধাতুর যান্ত্রিক ধর্মগুলোর নাম লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১২, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ধাতুর যান্ত্রিক ধর্মগুলো নিম্নরূপ :

- সামর্থ্য (Strength)
- পীড়ন (Stress)
- বিকৃতি (Strain)
- কাঠিন্যতা (Hardness)
- ভঙ্গুরতা (Brittleness)

- vi. দুর্ভেদ্যতা (Toughness)
- vii. দৃঢ়তা (Stiffness)
- viii. স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)
- ix. প্লাস্টিসিটি (Plasticity)
- x. নমনীয়তা (Ductility)

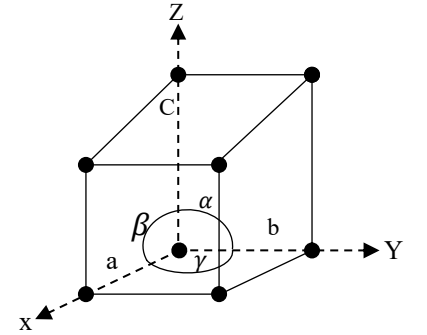
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহকারে বিভিন্ন প্রকার স্পেস ল্যাটিস-এর পরমাণু সংখ্যাসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১২, ২৩

উত্তর : ধাতুর পরমাণুসমূহকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযোজিত করলে যে ত্রিমাত্রিক কাঠামো পাওয়া যায়, তাকে স্পেস ল্যাটিস বলে।

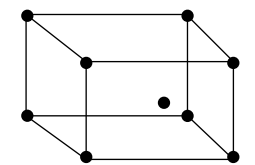
স্পেস ল্যাটিসের বিভিন্ন দিকে স্ফটিকের সমতা থাকলে তাকে একক কোষ (Unit Cell) বলা হয়।



(i) একক কোষের বাহু a, b, c (ii) b ও c এর মধ্যে কোণ α , a ও c এর মধ্যে কোণ β এবং a ও b এর মধ্যবর্তী কোণ γ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

১) বডি সেন্টারড কিউবিক ল্যাটিস :

এ ধরনের স্পেস ল্যাটিসে ঘনকাকৃতির কোষ এ প্রতি কোণায় ১টি করে ৮টি এবং ঘনকের কেন্দ্রে ১টি মিলিয়ে মোট ৯টি পরমাণু থাকে। একক কোষের ৮টি কোণায় ১টি করে পরমাণু থাকে তা উপর, নিচে, ডানে, বামে



বডি সেন্টারড কিউবিক ল্যাটিস

আরো ৮টি একক কোষের সাথে বিনিময় করে। তার মানে প্রতিটি কোণায় একটি একক কোষের জন্য পূর্ণ একটি পরমাণু থাকে না বরং তা পাশের ৮টি কোষের সাথে বিনিময় করায় $1/8$ হয়ে যায়। তবে কেন্দ্রের পরমাণু ভাগ হয় না।

∴ মোট পরমাণু নির্ণয় :

$$৮টি কোণায় পরমাণু = ৮ \times \frac{1}{৮} = ১টি$$

$$কেন্দ্রের পরমাণু = ১টি$$

$$∴ মোট পরমাণু = ২টি$$

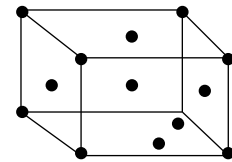
২) ফেস সেন্টারড কিউবিক ল্যাটিস : এরকমের স্পেস ল্যাটিস ঘনকাকৃতির কোষ এর প্রতি কোণায় ১টি করে মোট ৮টি এবং ঘনকের প্রতি তলে ১টি করে মোট ৬টি। অর্থাৎ, সর্বমোট ১৪টি পরমাণু থাকে। এর কেন্দ্রে কোনো পরমাণু থাকে না। প্রত্যেক কোণার পরমাণুতে পার্শ্বস্থ ৮টি একক শেষ অংশ নিলেও প্রত্যেক তলের পরমাণুতে কেবলমাত্র পার্শ্বস্থ ঘনক সমান অংশ নেয়।

∴ মোট পরমাণু নির্ণয় :

$$৮টি কোণায় পরমাণু = ৮ \times \frac{1}{৮} = ১টি$$

$$৬ তলে পরমাণু = ৬ \times \frac{1}{২} = ৩টি$$

$$∴ মোট পরমাণু = ৪টি$$



সাধারণত সোনা রূপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, প্লাটিনাম, নিকেল ও γ আয়রনে এধরনের ল্যাটিস গঠিত হয়।